CT553H · GIẢI THÍCH ĐỀ TÀI

Dự đoán hiệu ứng đột biến degron ở mức residue và xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích

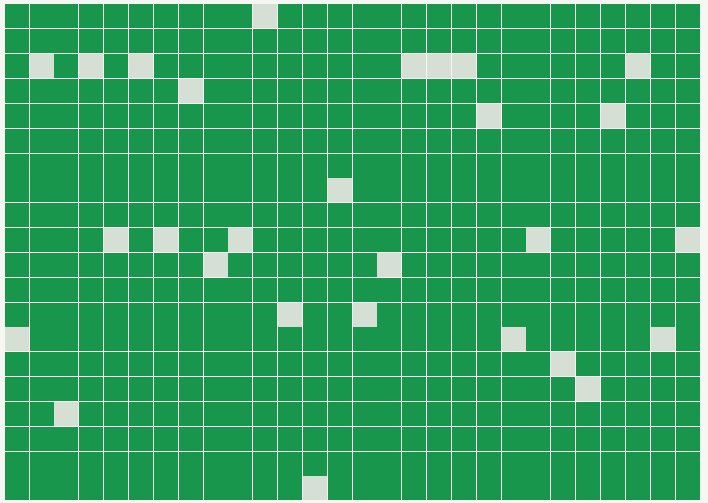
Học máy dự đoán ΔPSI

Công cụ hỗ trợ ưu tiên thí nghiệm

Nguyễn Thanh Trọng · B2305615

GVHD: TS. Hồ Quang Thái

Đại học Cần Thơ · 03/11/2026



Mỗi ô · một phép thay

SINH HỌC VÀ BÀI TOÁN

Protein được tạo từ một chuỗi amino acid



Mô hình cấu trúc protein · minh họa

Protein → peptide → residue

M	A	G	L	S	K	V	T

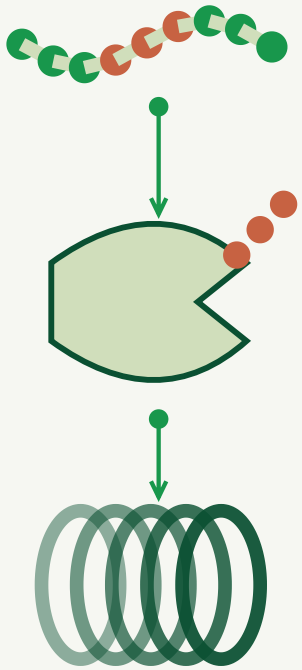
Một chữ · một amino acid tại một vị trí

Peptide là đoạn chuỗi ngắn.
Residue là đơn vị amino acid trong chuỗi.

Mô hình đọc chuỗi chữ cái; mỗi chữ tương ứng một amino acid.

SINH HỌC VÀ BÀI TOÁN

Degron tham gia quá trình phân hủy protein



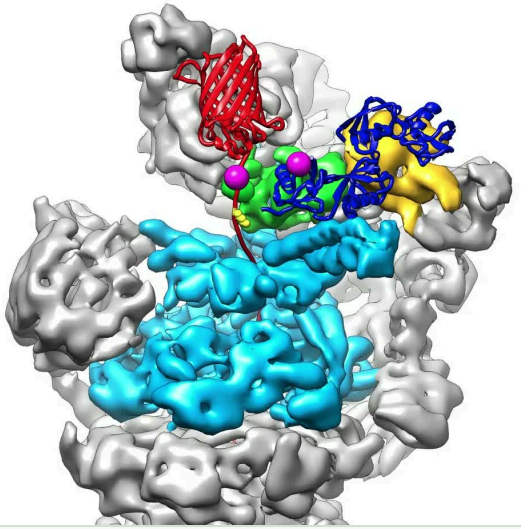
Protein mang degron

Nhận diện và gắn ubiquitin

Nhờ hệ thống phù hợp

Proteasome

Cắt thành peptide ngắn



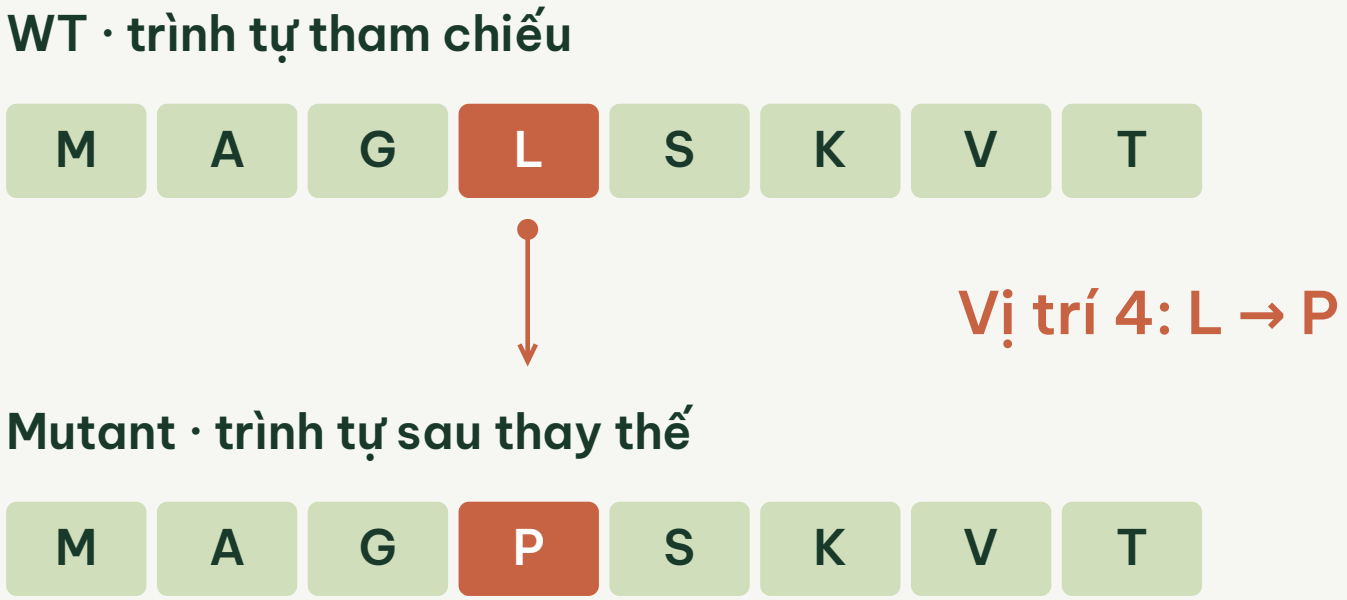
Andreas Martin / HHMI · NIGMS · mô phỏng phân tử

Degron: tín hiệu giúp hệ thống phù hợp nhận diện cơ chất cần phân hủy.

Nhận diện → gắn ubiquitin → proteasome xử lý protein.

SINH HỌC VÀ BÀI TOÁN

Một phép thay có thể làm thay đổi tín hiệu



Một phép thay

vị trí
AA ban đầu
AA thay vào

WT là trình tự tham chiếu; mutant khác WT ở một amino acid.

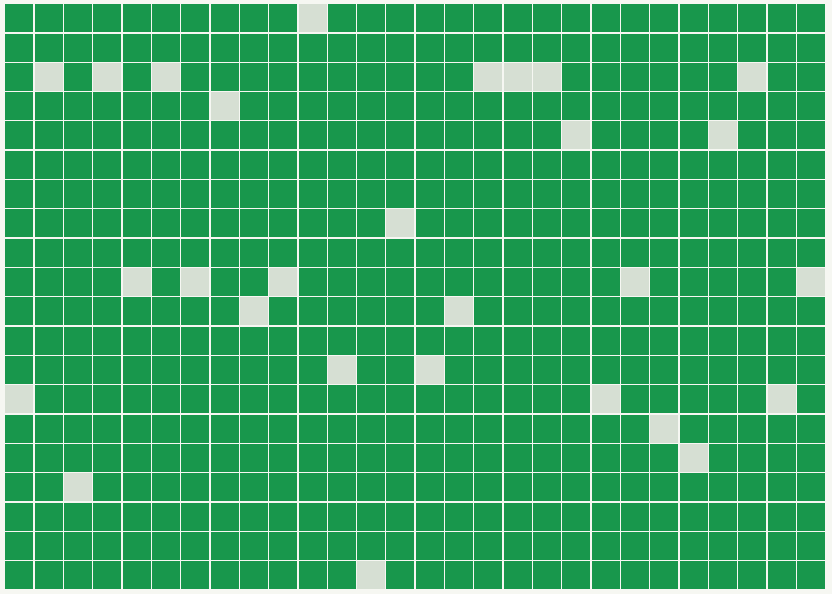
SINH HỌC VÀ BÀI TOÁN

532 phép thay tạo nhu cầu ưu tiên thí nghiệm

28 vị trí × 19 AA khác WT

532

phép thay đơn có thể thử



Mỗi ô là một phép thay

Biết hoạt tính cả đoạn chưa xác định được phép thay nào nên thử trước.

SINH HỌC VÀ NHÃN

GPS chuyển tín hiệu huỳnh quang thành PSI

Minh họa nguyên lý đo · histogram không phải dữ liệu thực

Cùng hệ reporter

DsRed

Tham chiếu

GFP | Peptide

Tín hiệu phụ thuộc độ bền

Tỷ lệ GFP / DsRed



Sáu bin · từ kém bền đến bền hơn

Phân bố số đọc đã chuẩn hóa → PSI ∈ [1; 6]

PSI càng cao: reporter càng bền trong hệ đo Zhang.

SINH HỌC VÀ NHÃN

ΔPSI là hiệu ứng mà mô hình cần dự đoán

Ví dụ giả định

Mutant **3,8** − WT **2,5**

ΔPSI = 3,8 − 2,5 = +1,3

Dương: reporter sau đột biến bền hơn trong assay này

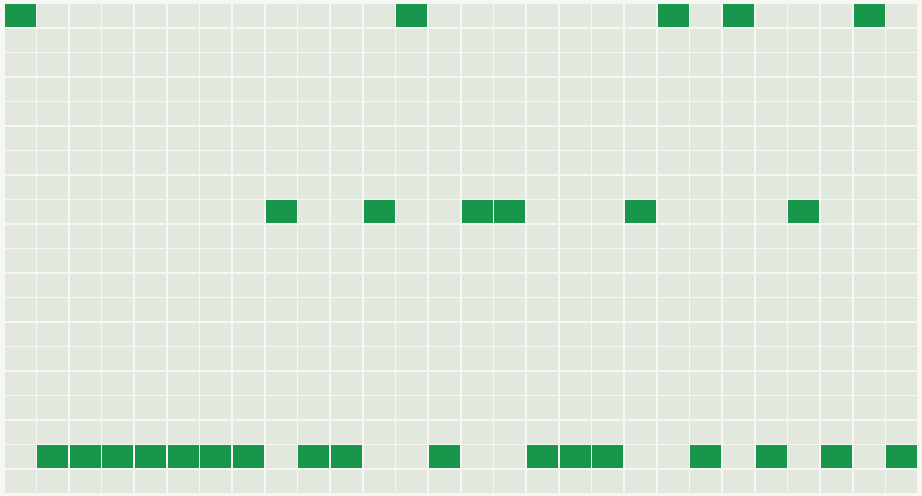
Đầu ra là một giá trị liên tục: bài toán hồi quy.

DỮ LIỆU

Saturation và scanning có độ phủ bổ sung

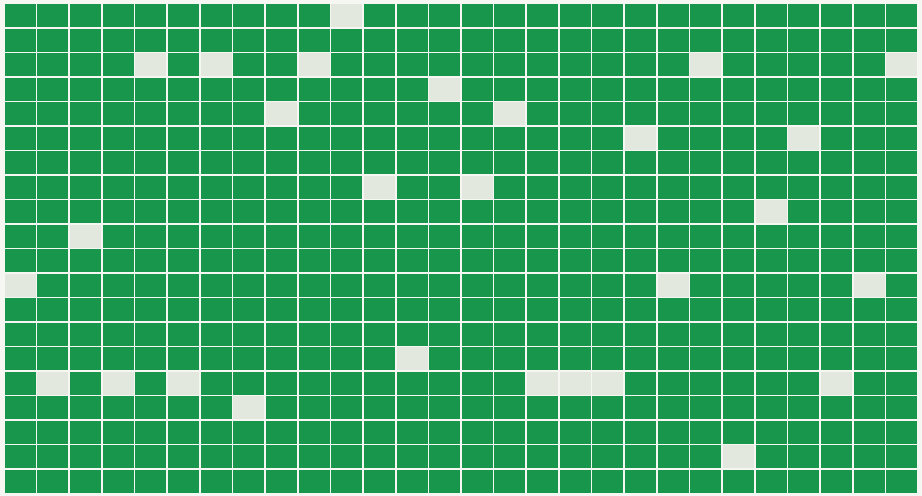
Sơ đồ thiết kế · các ô màu biểu thị phép thay được khảo sát

Scanning



Một phép thay ở mỗi vị trí
20 kiểu WT → mutant

Saturation



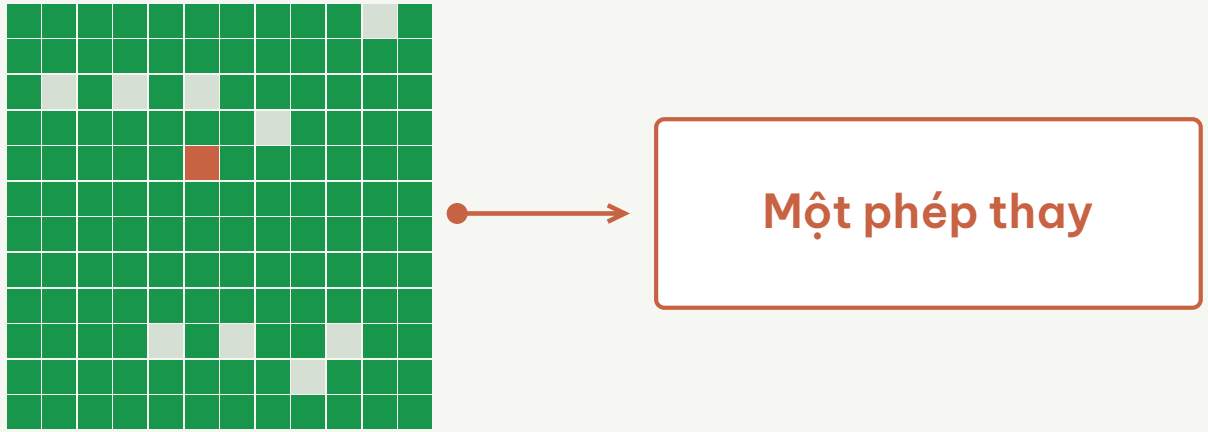
Nhiều phép thay ở mỗi vị trí
380 kiểu WT → mutant

Saturation phủ nhiều loại thay thế; scanning mở rộng ngữ cảnh trình tự.

DỮ LIỆU

Mỗi ô đột biến trở thành một bản ghi có nhãn

Ví dụ khóa mẫu · giá trị trình tự minh họa



Định danh mẫu

Peptide	một ngữ cảnh trình tự
Vị trí	4
Phép thay	L → P
Nhãn	PSI(mutant) − PSI(WT)

Đối chiếu đúng peptide, vị trí, phép thay và mốc WT trước khi tính ΔPSI.

DỮ LIỆU

Dữ liệu sau QC giữ toàn dải PSI

SATURATION

122.412

ô đột biến · **235 peptide**

Benchmark hiệu ứng ΔPSI

SCANNING

224.470

ô đột biến sau QC

Học chuyển tiếp và đánh giá nguồn giữ lại

235 peptide saturation thuộc **221 nhóm protein** trong W.
Giữ QC kỹ thuật; khảo sát phạm vi train bằng các ngưỡng PSI.

Số ô đột biến, số peptide và số nhóm protein là các đơn vị khác nhau.

QUY TRÌNH HỌC MÁY

Pipeline nối dữ liệu, mô hình và công cụ

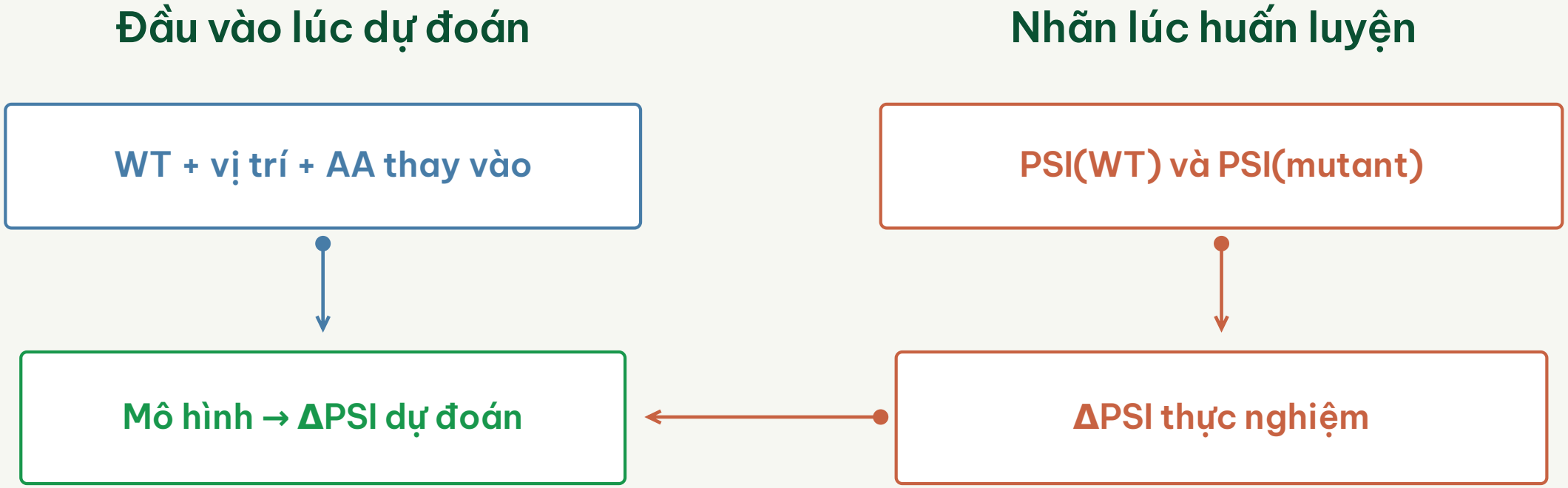


Đánh giá theo nhóm → Khóa và kiểm chứng → Công cụ hỗ trợ phân tích

Mỗi bước xử lý cần có lý do, đầu ra và bằng chứng truy vết.

QUY TRÌNH HỌC MÁY

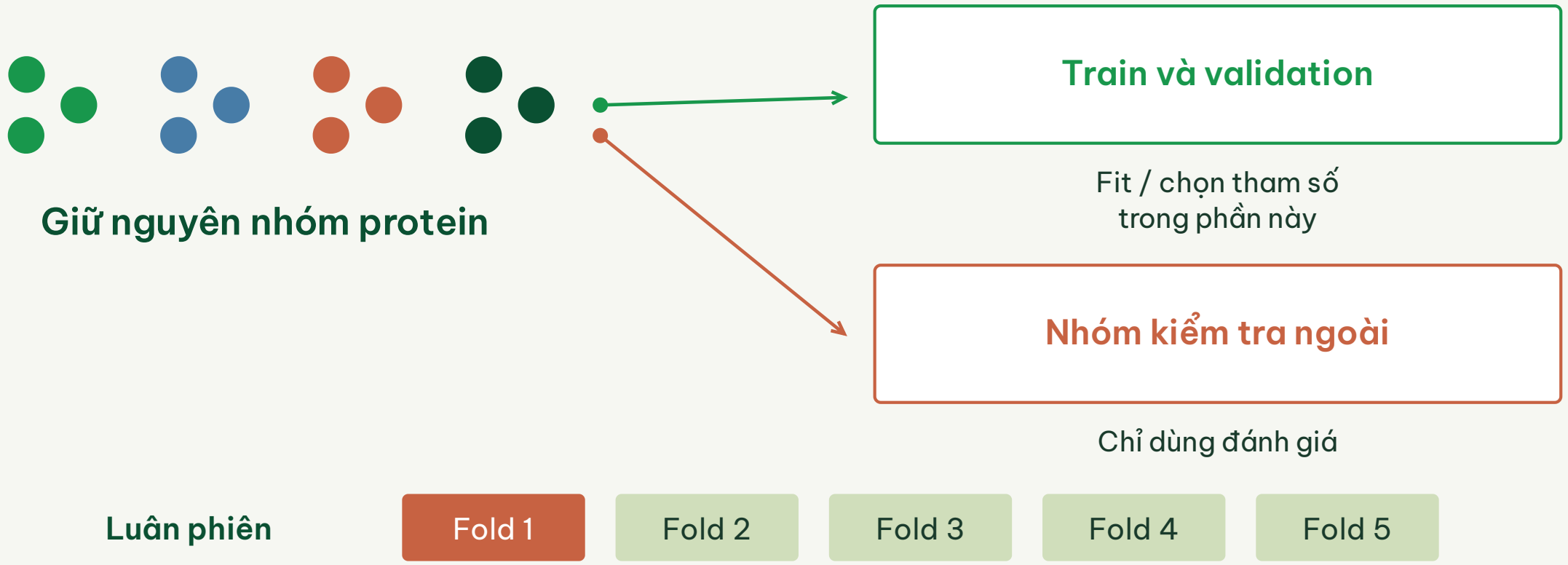
Trình tự là đầu vào; PSI dùng để tạo nhãn



Khi dự đoán một phép thay mới, mô hình không được nhận PSI thực nghiệm.

QUY TRÌNH HỌC MÁY

Giữ cùng nhóm protein khi chia dữ liệu



Năm outer folds đánh giá trên các nhóm được giữ ngoài huấn luyện.

MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT

Ridge là đối chứng cho giá trị của ngữ cảnh



L → P

Phép thay

WT và mutant one-hot

Thành phần

Tần suất 20 AA

Ngữ cảnh ±5

Thứ tự AA lân cận

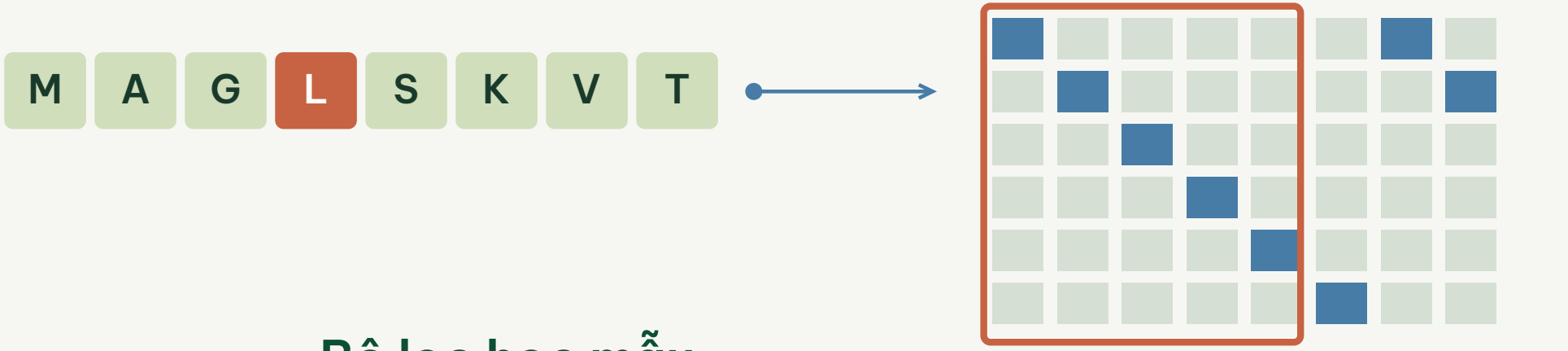
Đặc trưng × trọng số → một giá trị ΔPSI

Câu hỏi: đặc trưng trình tự và một mô hình tuyến tính đã dự đoán được bao nhiêu?

MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT

One-hot CNN học các mẫu trình tự cục bộ

Sơ đồ one-hot rút gọn · không phải ma trận số đầy đủ



One-hot · các hàng chỉ minh họa

Bộ lọc học mẫu ở vùng lân cận

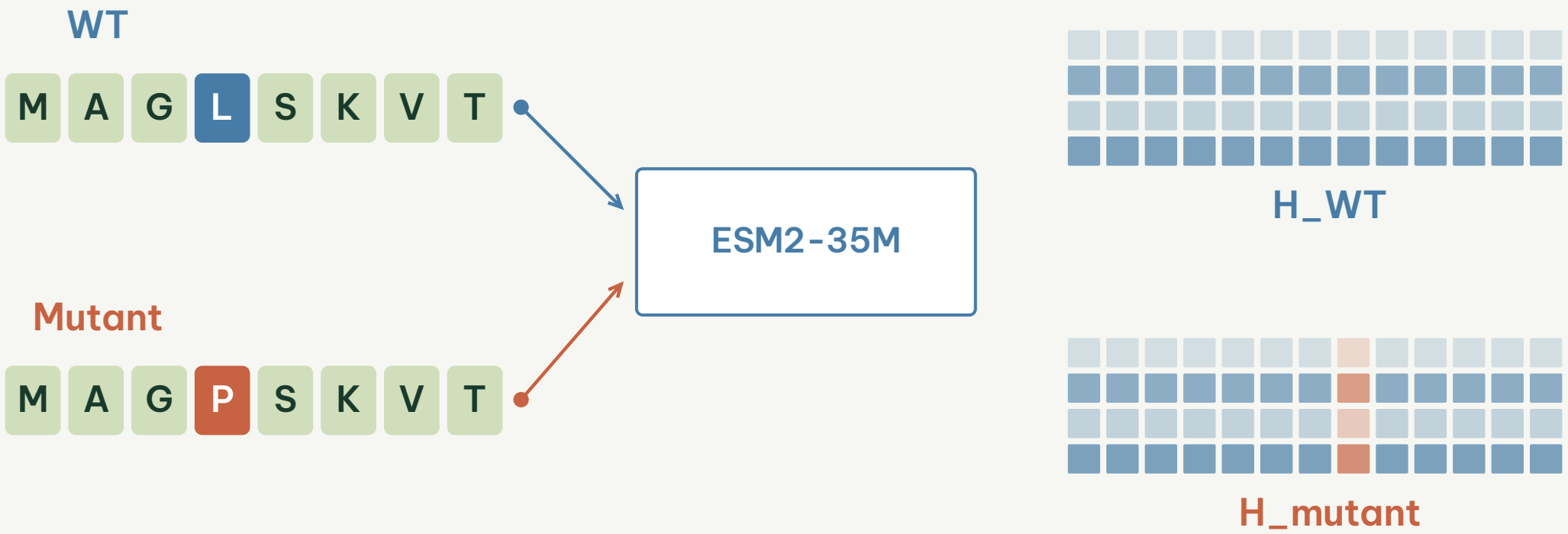
One-hot → CNN → đặc trưng → ΔPSI

Đối chứng one-hot giúp kiểm tra lợi ích bổ sung của biểu diễn ESM.

MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT

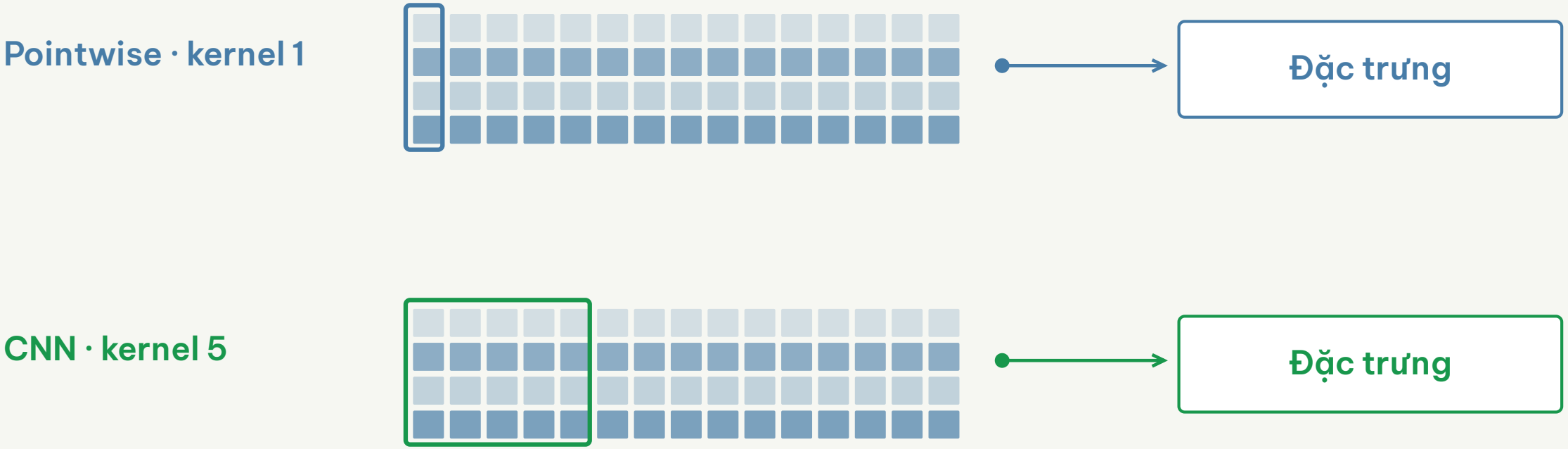
ESM2 biến trình tự thành biểu diễn số

Sơ đồ biểu diễn · màu các ô minh họa vector



Hiệu embedding mô tả sự thay đổi biểu diễn giữa mutant và WT.

Pointwise và CNN khác cách trộn vị trí

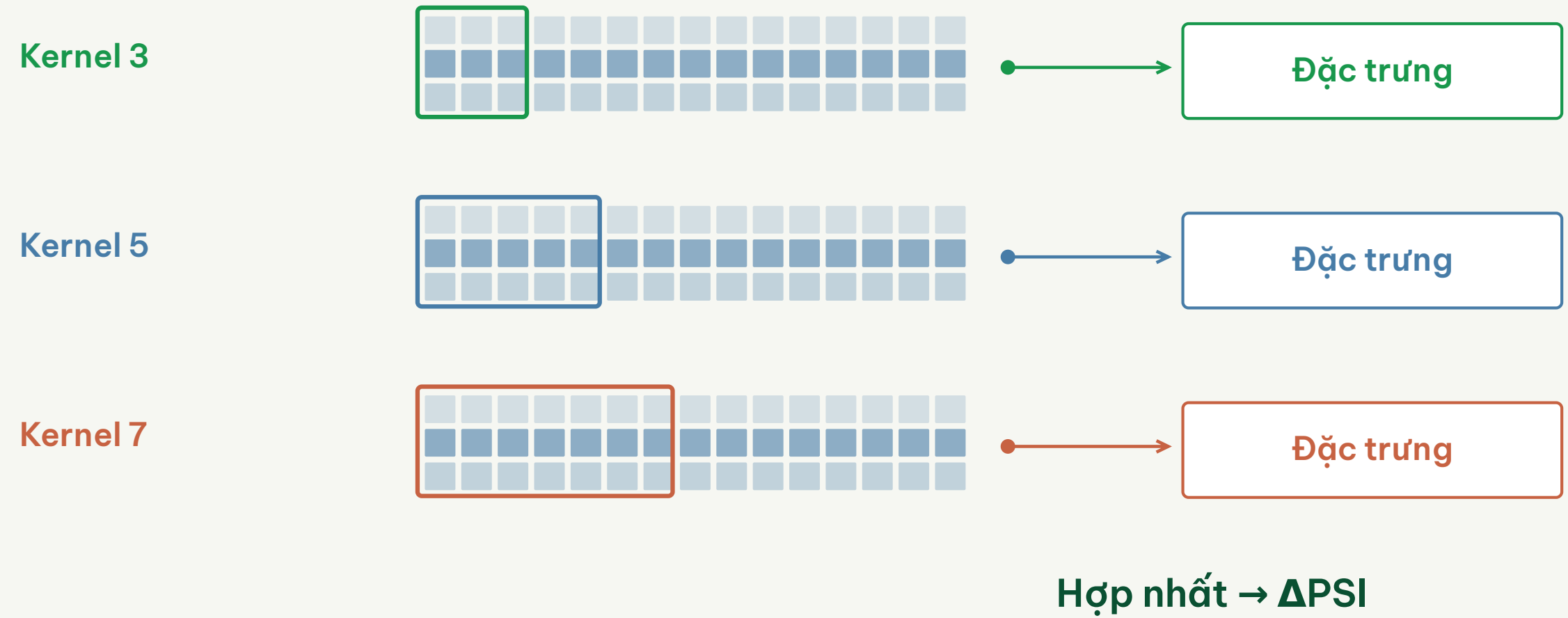


Cùng embedding · khác cách head trộn các vị trí

Embedding ESM đã có ngữ cảnh; kernel 5 trộn thêm các vị trí ở head.

MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT

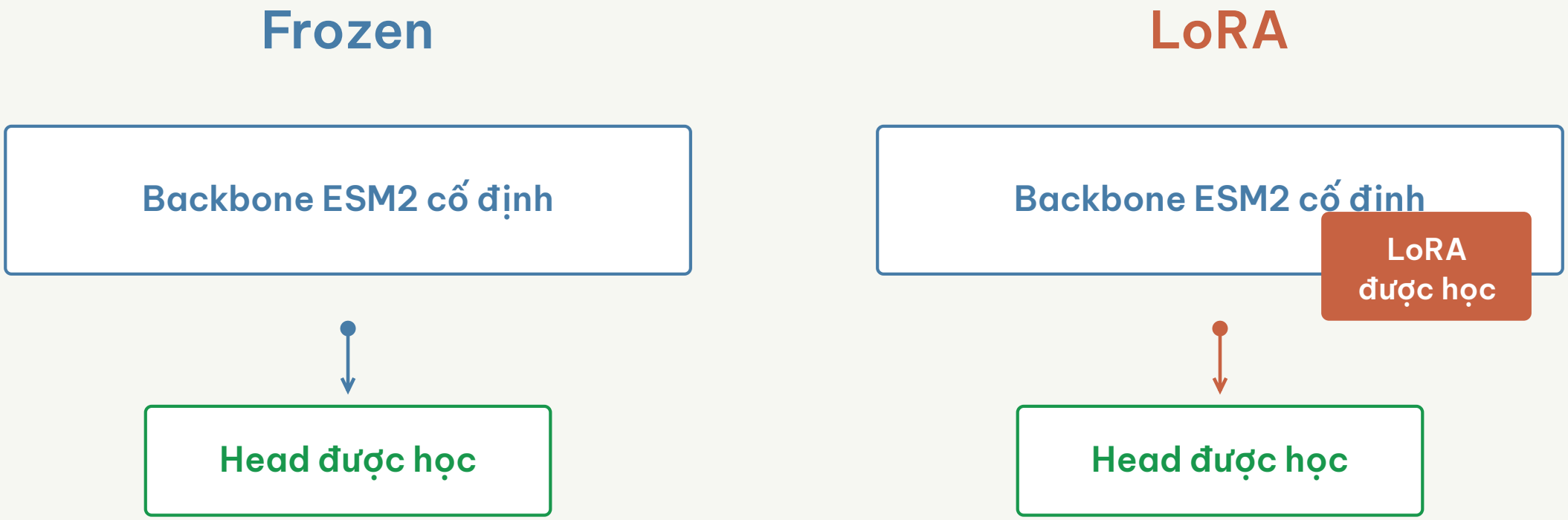
mCNN khảo sát nhiều độ rộng ngữ cảnh



Câu hỏi: kernel 3, 5 và 7 có cải thiện dự đoán so với một kernel?

MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT

Frozen và LoRA học những tham số khác nhau



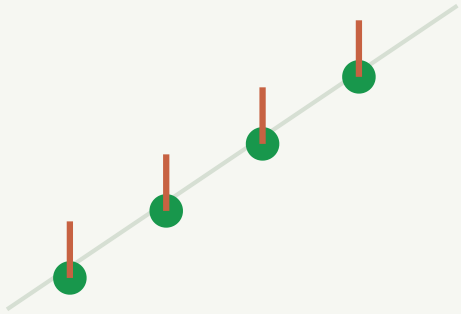
So cùng seed / fold và protocol · xét cả sai số lẫn chi phí

Lợi ích thích nghi PLM cần được đánh giá cùng chi phí và độ ổn định.

ĐÁNH GIÁ

Sai số, xếp hạng và CI trả lời các câu hỏi riêng

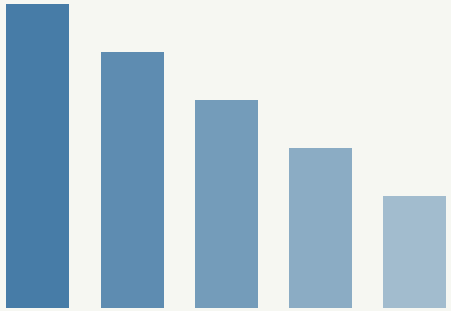
Sai số



MAE

Độ lệch dự đoán và đo

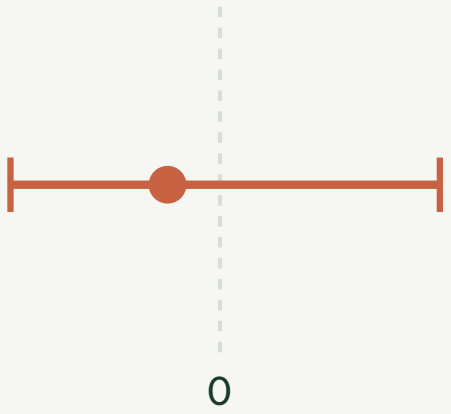
Xếp hạng



AUROC / AP

Ưu tiên các ô có ΔPSI ≥ 1

Độ chắc chắn



Khoảng tin cậy

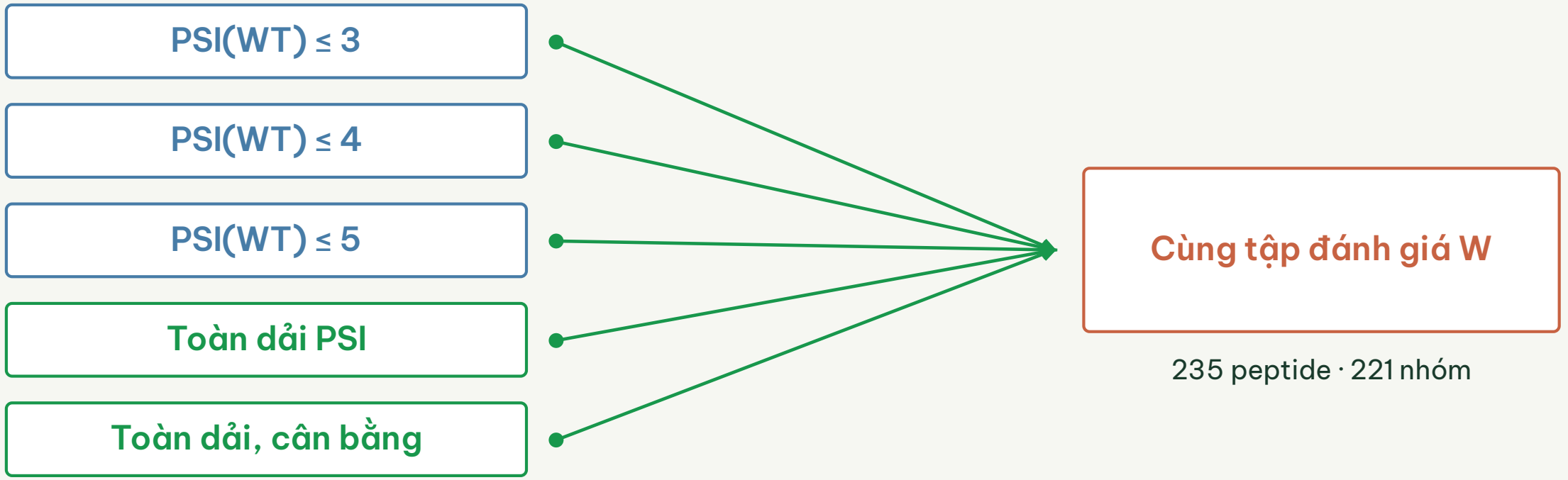
Bootstrap theo nhóm

MAE đo sai số hồi quy · AUROC/AP đánh giá sự kiện dương bổ sung

MAE thấp hơn tốt hơn; AUROC/AP cao hơn tốt hơn trên cohort đủ điều kiện.

THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Thí nghiệm A: nên học trên phạm vi PSI nào?

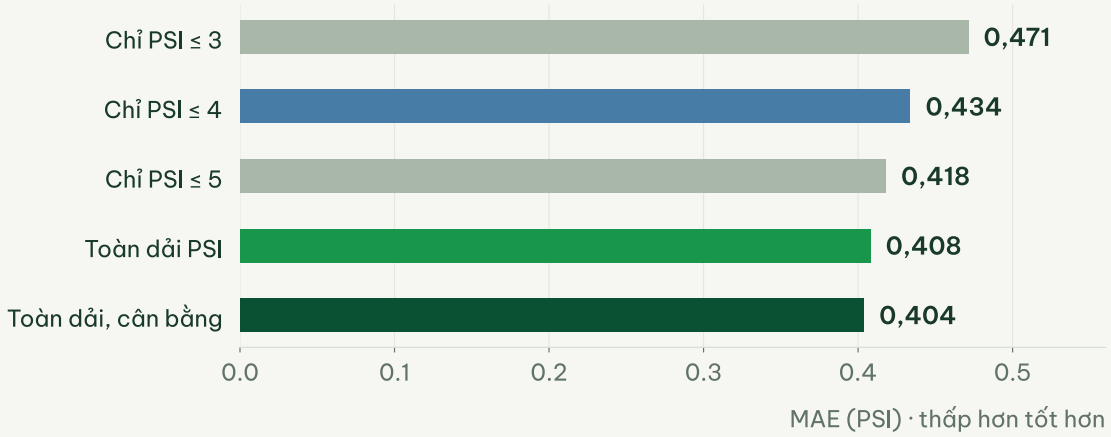


Ngưỡng PSI chọn phạm vi train; mọi cấu hình được so trên cùng W.

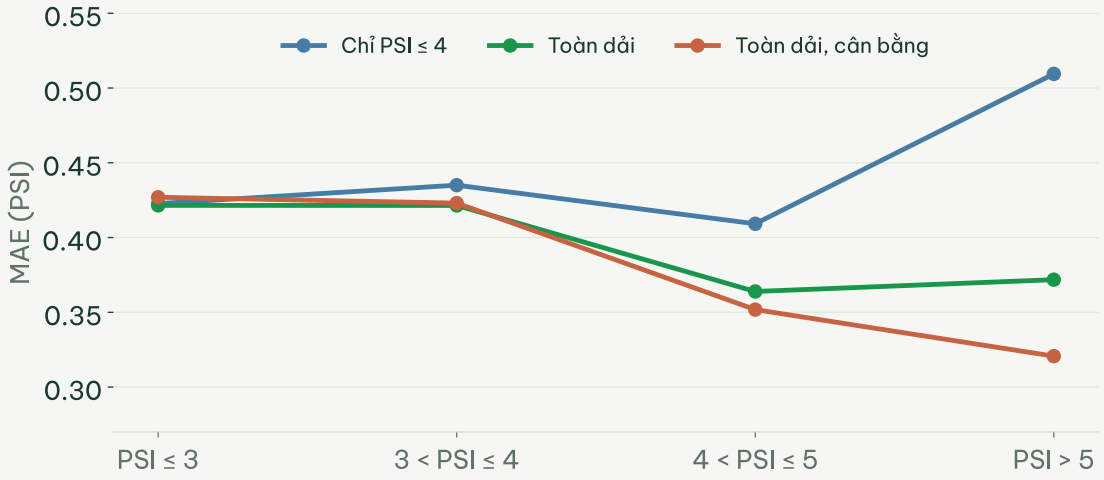
THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Học toàn dải giúp Ridge giảm sai số hồi quy

Cùng tập đánh giá W · MAE ↓



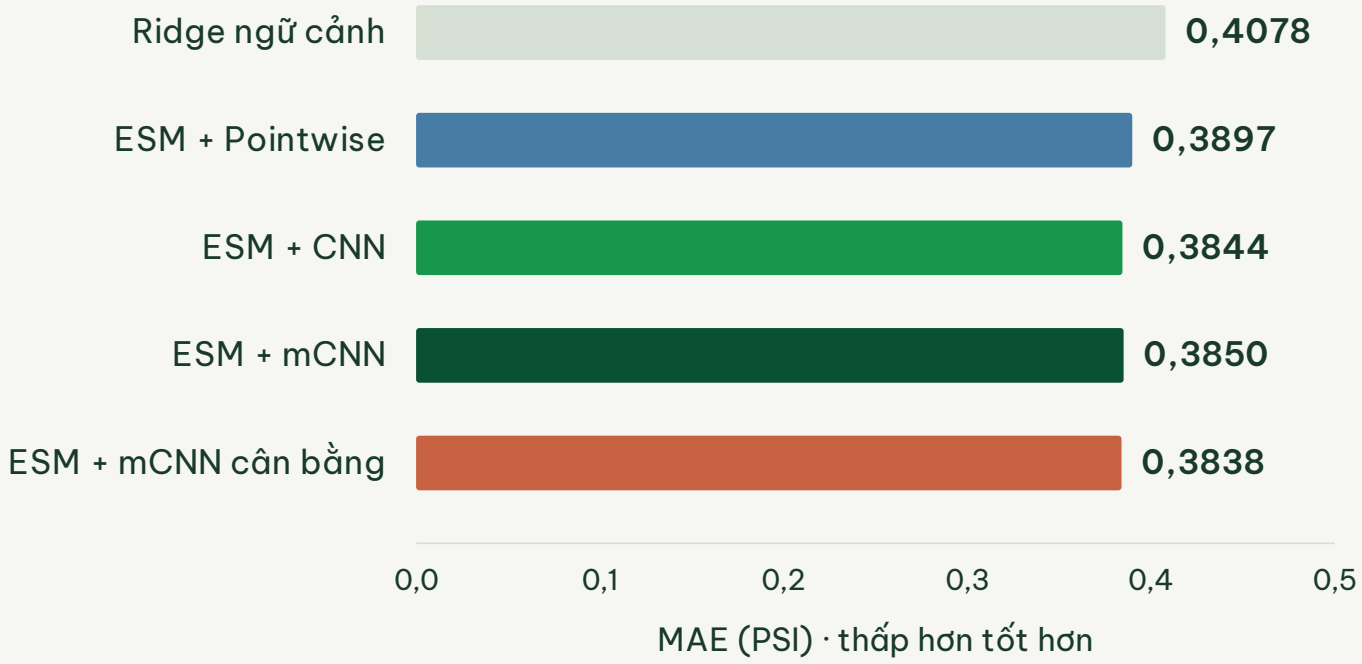
Lợi ích khác nhau giữa các miền PSI



Toàn dải giảm MAE khoảng **5,94%** so với chỉ học PSI ≤ 4.

THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Thí nghiệm B: ESM2 và CNN có ích đến đâu?

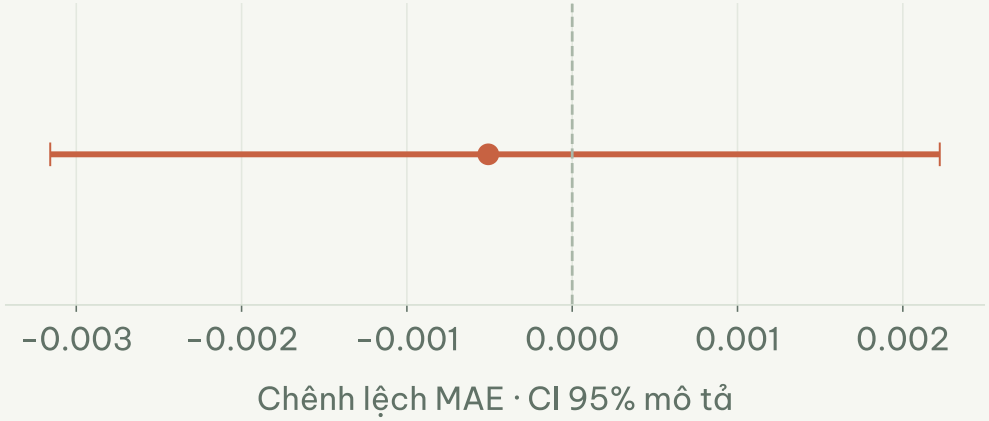


Cùng W · ensemble ba seed · ESM2-35M · số liệu development.

THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Chênh lệch nhỏ cần được đọc cùng khoảng tin cậy

Nhiều cửa sổ, cân bằng so với CNN, toàn dải



−0,000508

PSI · chênh lệch MAE

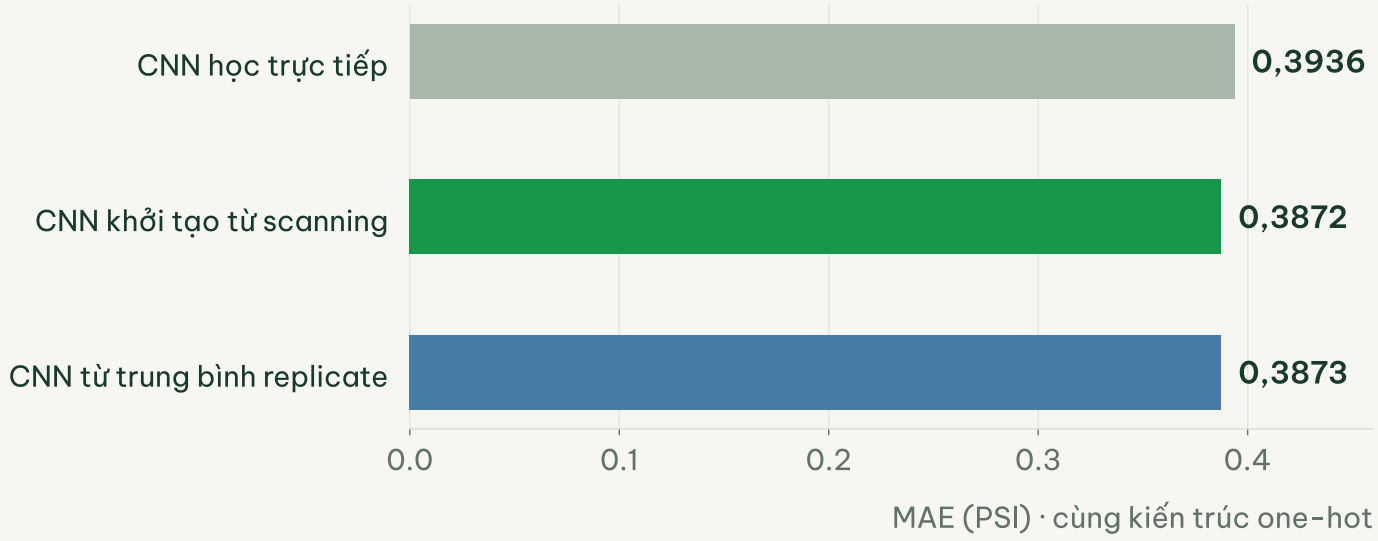
CI đi qua **0**.

Hai cấu hình còn khác trọng số train.

Chưa đủ bằng chứng kết luận mCNN vượt CNN.

THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

Thí nghiệm C: chuyển giao còn những câu hỏi mở



Scanning → saturation
Cải thiện so với one-hot CNN học trực tiếp.

ESM + scanning
Chưa có phép so kết hợp trong snapshot.

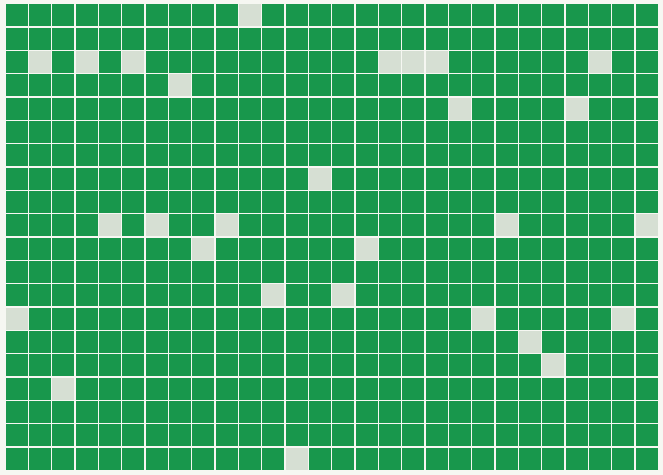
LoRA so với frozen
Chưa đủ OOF để kết luận.

Lợi ích chuyển giao phụ thuộc đầu vào, thiết kế và đối chứng.

CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH

Ma trận hỗ trợ lựa chọn đột biến để kiểm chứng

Minh họa luồng sử dụng



Ma trận hiệu ứng



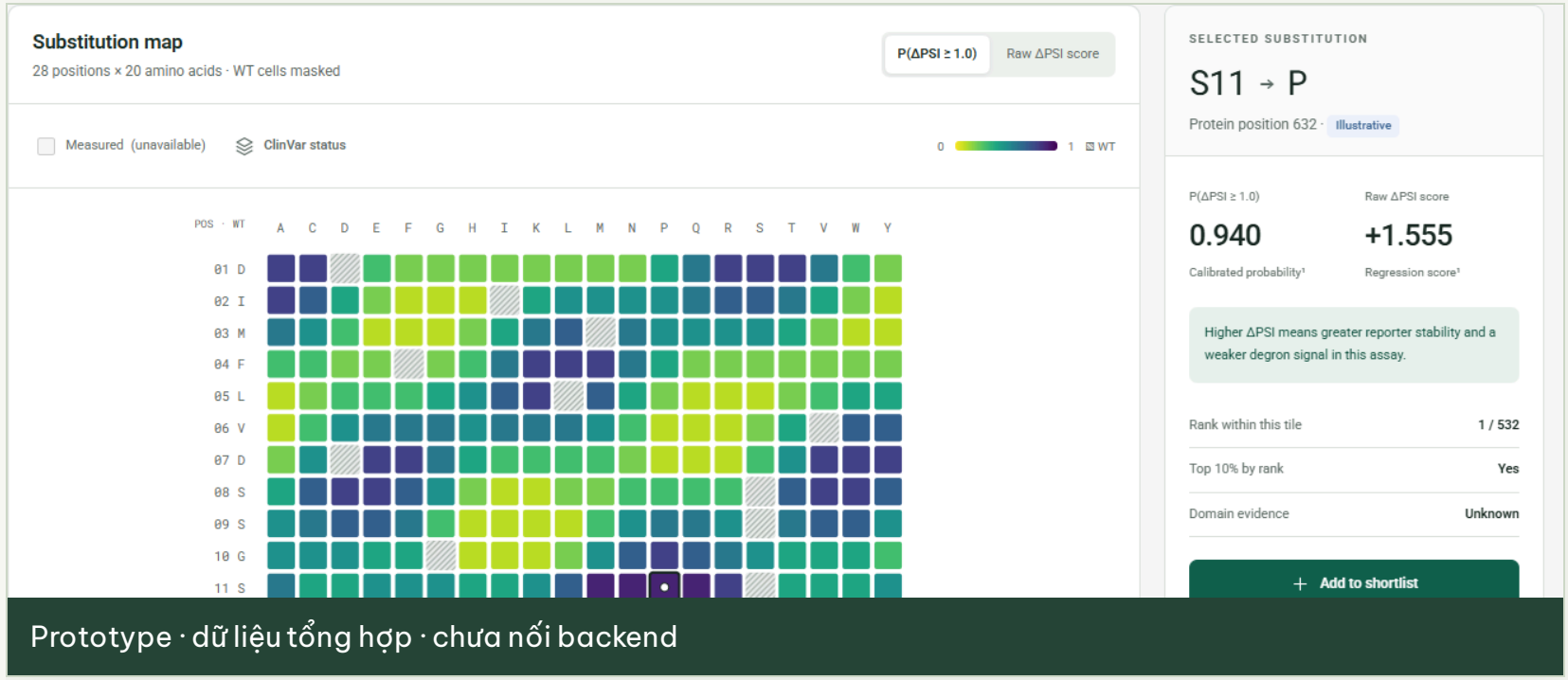
Chọn → kiểm chứng thực nghiệm

1 · Nhập peptide | 2 · Xem ma trận | 3 · Chọn phép thay | 4 · Xem chi tiết | 5 · Xuất kết quả

Dự đoán cung cấp danh sách ưu tiên cho thí nghiệm tiếp theo.

CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH

Phân biệt baseline phục vụ và prototype giao diện



Prototype · dữ liệu tổng hợp · chưa nối backend

Baseline đã có mã nguồn

React + TypeScript
FastAPI

Model phục vụ:
`m3-ext4.0-platt-v1`

Model nghiên cứu mới

Còn cần refit, kiểm chứng và tích hợp.

Điểm số trong ảnh minh họa giao diện là fixture tổng hợp.

TRẠNG THÁI VÀ ĐÓNG GÓP

Những phần đã có và những phần cần hoàn thiện

Hạng mục	Trạng thái theo tài liệu
Dữ liệu, QC và phép chia nhóm	Đã dựng và có hồ sơ truy vết
Ridge / ESM2 / CNN / mCNN	Có kết quả development
Mở rộng PLM / frozen–LoRA	Đang tiếp tục, chưa có kết luận cuối
Calibration / T / nguồn ngoài	Chưa hoàn tất cho ứng viên mới
FastAPI + React baseline	Đã có mã nguồn
Workspace và tích hợp model mới	Còn cần triển khai / kiểm chứng

Mốc tài liệu 03/11/2026 · kết quả nghiên cứu và tiến độ phần mềm được đọc riêng.

TRẠNG THÁI VÀ ĐÓNG GÓP

Đóng góp gắn với các bằng chứng có thể kiểm tra

01

Dữ liệu và benchmark

Nhãn, QC, provenance và chia nhóm protein

02

Bằng chứng phương pháp

Phạm vi PSI, biểu diễn, head và học chuyển tiếp

03

Công cụ nghiên cứu

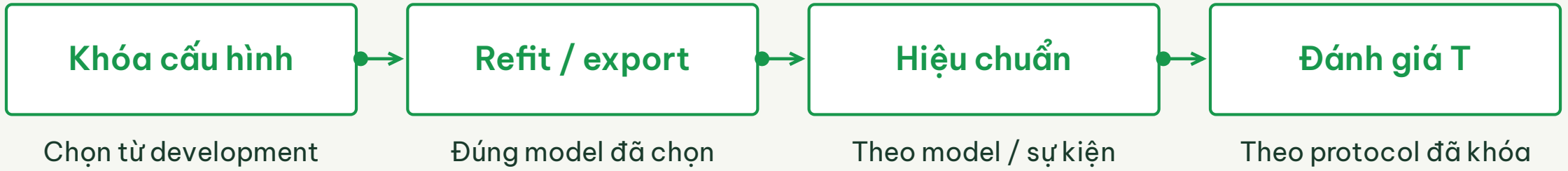
Ma trận, ưu tiên phép thay và truy vết kết quả

Giá trị nghiên cứu cần được chứng minh bằng phép so và phạm vi kết luận rõ ràng.

HƯỚNG TIẾP THEO

Khóa lựa chọn rồi kiểm chứng trước khi tích hợp

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH



PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ



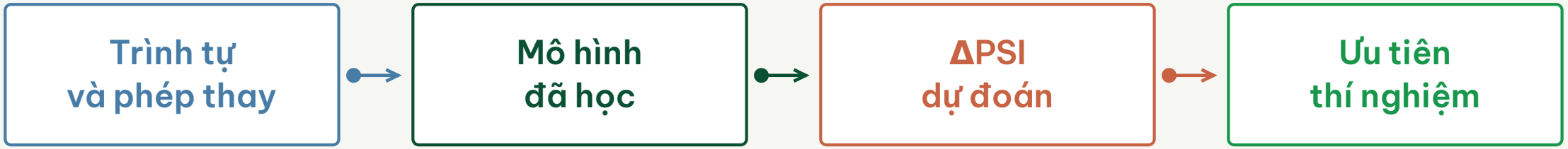
Mở rộng PLM và LoRA cần phép so đầy đủ; mô hình mới cần quy trình phục vụ riêng.

NHÌN LẠI ĐỀ TÀI

Từ trình tự đến một giả thuyết có thể kiểm chứng

M A G L S K V T

Thay L → P ở vị trí 4



Bằng chứng hiện có: benchmark development trên dữ liệu Zhang

Mục tiêu: dự đoán hiệu ứng của từng phép thay để hỗ trợ nghiên cứu.

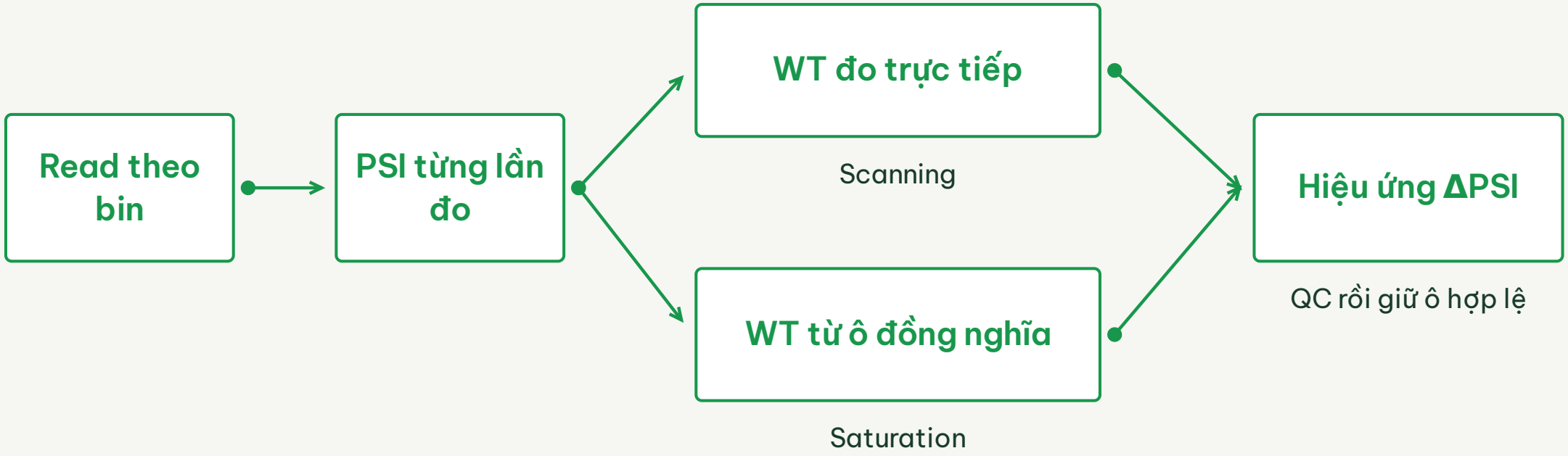
PHỤ LỤC · THUẬT NGỮ

Các thuật ngữ dùng trong deck

Thuật ngữ	Cách hiểu trong đề tài
Residue / peptide	Một đơn vị AA trong chuỗi / một đoạn chuỗi ngắn
WT / mutant	Trình tự tham chiếu / trình tự sau thay thế
PSI / ΔPSI	Chỉ số độ bền reporter / thay đổi so với WT
Embedding / head	Biểu diễn số / phần học dự đoán từ biểu diễn
Fold / OOF	Phần chia nhóm / dự đoán khi mẫu nằm ngoài train
Calibration / CI	Hiệu chuẩn xác suất / khoảng tin cậy thống kê

Reporter stability là endpoint của phép đo đang dùng.

Từ read counts đến ΔPSI cần đúng mốc WT

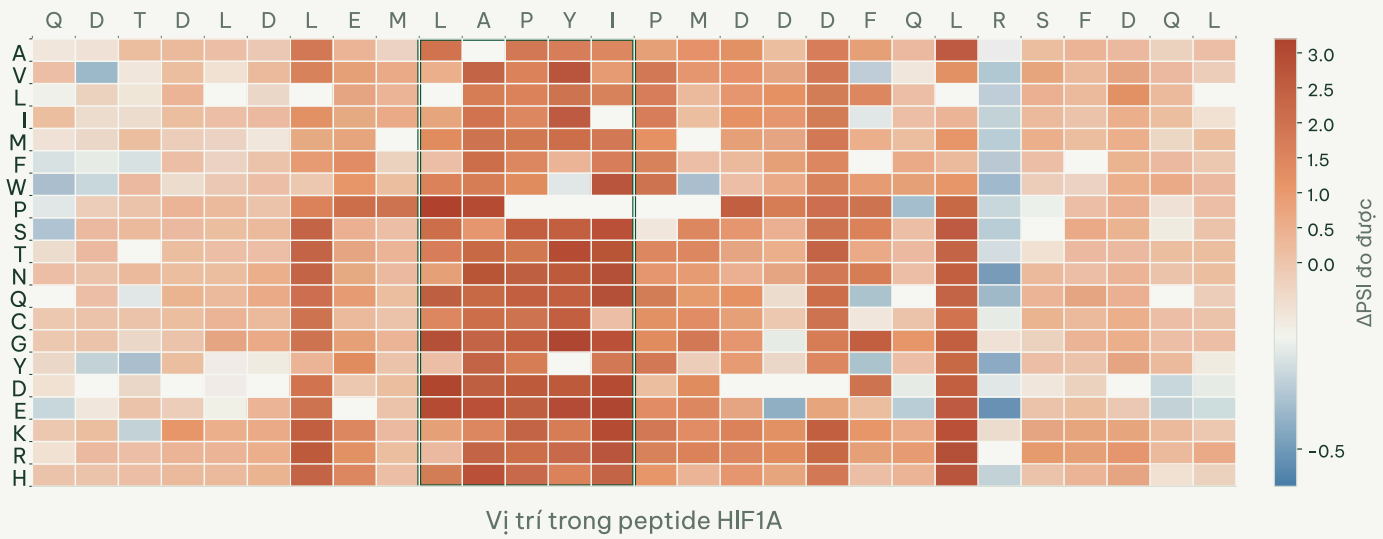


$$PSI = \Sigma(\text{bin} \times \text{số đọc đã chuẩn hóa}) / \Sigma(\text{số đọc đã chuẩn hóa})$$

Read depth, replicate, chuỗi và tọa độ đều cần được kiểm trước khi giữ ô.

PHỤ LỤC · VÍ DỤ THỰC NGHIỆM

Ví dụ HIF1A: đọc ma trận nhãn thực nghiệm



529 / 532

phép thay có nhãn đo

Cột: vị trí trong peptide
Hàng: AA thay vào
Màu: giá trị ΔPSI

Nhãn đo thực nghiệm

Những vị trí khác nhau có thể phản ứng rất khác với phép thay.

PHỤ LỤC · METRIC VÀ CI

Bảng kết quả và đơn vị đánh giá

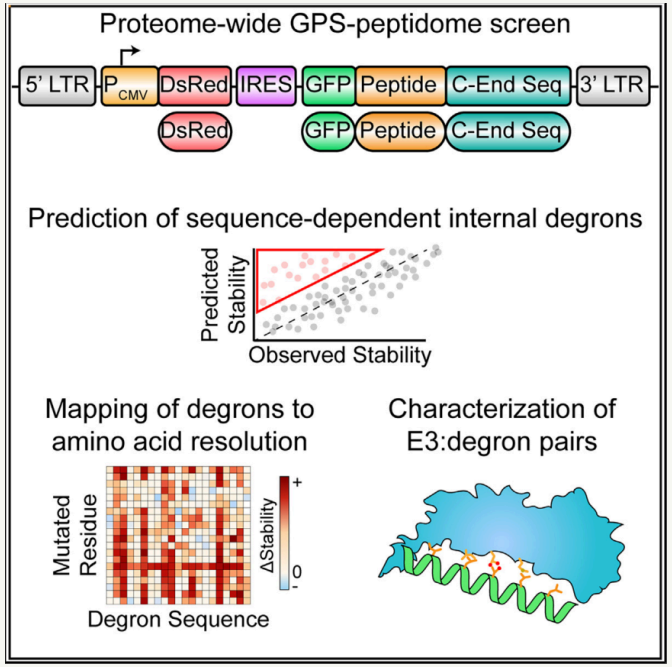
Mô hình / phạm vi train	MAE ↓	AUROC dương ↑	AP dương ↑
Ridge ngữ cảnh	0,4078	0,8319	0,4614
ESM + Pointwise	0,3897	0,8375	0,4739
ESM + CNN	0,3844	0,8488	0,5095
ESM + mCNN	0,3850	0,8463	0,5042
ESM + mCNN cân bằng	0,3838	0,8470	0,5064

MAE: 235 peptide / 221 nhóm · AUROC và AP dương: 184 peptide đủ điều kiện
Ensemble seed 17, 29, 43 · năm outer folds · CI bootstrap theo nhóm protein

Bốn dòng đầu train toàn dải; mCNN cân bằng thay trọng số train.

PHỤ LỤC · NGUỒN

Nguồn và bằng chứng có thể tra cứu theo chủ đề



Zhang và cộng sự, 2023 · Graphical abstract · CC BY 4.0

Bài gốc và dữ liệu
Zhang và cộng sự · Molecular Cell 2023

Dữ liệu và số liệu sau QC
Kiểm kê ô, peptide, nhóm protein

Kết quả và điều kiện so sánh
Snapshot Kaggle · phân tích ngày 02/11

Nguồn ngoài và mô hình đối chứng
Các audit PAP, Degformer và hồ sơ lịch sử

Phạm vi phần mềm
Baseline, prototype và công việc còn mở

Nguồn hình, video và ghi chú
Attribution, giấy phép và thay đổi tài sản

Mở “Ghi chú” để xem nguồn và giới hạn của slide hiện tại.